

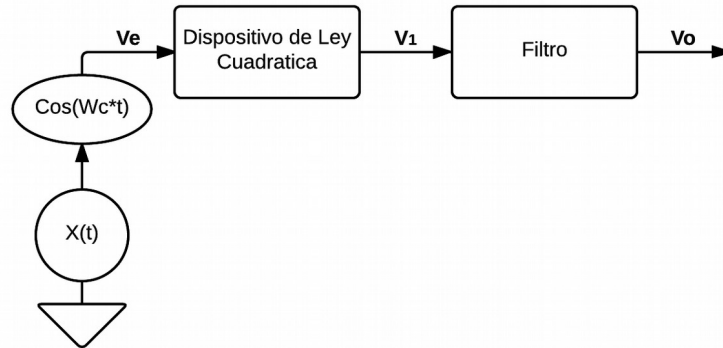
Examen final de SC (16/2/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

Nº de hojas:

1. Modulación lineal [2,5 puntos]:

La señal $x(t) = 1/2 \cos(2\pi \cdot 1000 \cdot t)$ está conectada como se muestra en la figura:



Donde $\omega_c = 2\pi \cdot f_c$, con $f_c = 950\text{KHz}$ y el dispositivo de ley cuadrática responde a $V_1 = a \cdot V_e + b \cdot (V_e)^2$

Se pide:

- Realizar el desarrollo matemático indicando qué componentes espectrales encontrará a la salida del dispositivo de ley cuadrática (V_1). [0,7 puntos]
 - En base a lo expuesto en el punto anterior indicar cómo debe ser la respuesta en frecuencia del filtro para obtener a la salida del mismo AM solamente, indicando valores principales: Frecuencia central y ancho de banda. Supuesto filtro “Brickwall”, atenuación nula dentro de la banda de paso e infinita fuera de ella. [0,5 puntos]
 - Determinar los valores de a y b para que la AM obtenida en el punto anterior tenga amplitud de portadora de 20 Volts e índice de modulación 80%, (V_o). [0,7 puntos]
 - Determinar la potencia normalizada a la salida del filtro en las condiciones determinadas en c). [0,6 puntos]
-

Examen final de SC (16/2/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

2. PCM [2,5 puntos]:

Se desea armar un multiplex en el tiempo con ancho de banda mínimo ideal de señales PAM/TDM, integrado por: 3 canales de voz con un ancho de banda de 3.400 Hz cada uno, un canal de 850 Hz y tres de 1.700 Hz.

Se pide:

- a) Dibujar el diagrama en bloques de sistema transmisor y receptor PAM/TDM, asumiendo que el sincronismo es externo. [0,5 puntos]
 - b) Dibujar el diagrama en bloques de sistema transmisor, pero atendiendo el envío del sincronismo también.[0,5 puntos]
 - c) Cuál es el ancho de banda mínimo ideal a la salida de a) y de b). [0,3 puntos]
 - d) Si en vez de armar un multiplex en el tiempo se emplea uno en frecuencia FDM (Considere filtros ideales, Brickwall), ¿Cuál sería el ancho de banda mínimo ideal? [0,6 puntos]
 - e) Implementar (Diagrama en bloques del transmisor y el receptor) de lo propuesto en d) [0,6 puntos]
-

Examen final de SC (16/2/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

3. Modulación Digital [2,5 puntos]:

Sobre un canal se transmite datos binarios en FSK. El ancho de banda útil del canal está comprendido entre 300 y 3.700Hz. Las frecuencias de transmisión son $f_1 = 1700\text{Hz}$, para señalar el "1" y $f_0 = 2300\text{Hz}$, para señalar el "0". Se utiliza un modem que trabaja a una velocidad de modulación de 300 baudios. La relación señal a ruido en la recepción es de 7,093dB y densidad espectral de ruido (η) igual a 10^{-7}Watts/Hz .

Nota: Asuma Ancho de banda equivalente de ruido 50% por encima del Ancho de banda mínimo ideal.

Se pide:

- a) La frecuencia portadora utilizada y la desviación de la misma. [0,25 puntos]
 - b) Ancho de banda mínimo ideal de la señal BFSK. [0,25 puntos]
 - c) La potencia de señal a la entrada. [0,6 puntos]
 - d) La probabilidad de error para detección coherente y filtro acoplado,
$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right) . [0,7 \text{ puntos}]$$
 - e) Justificar si es posible establecer un sistema full duplex (300 baudios de transmisión y otros 300 de recepción) agregando otro modulador BFSK en sentido inverso. En caso de ser posible indicar las frecuencias propuestas. [0,7 puntos]
-

Examen final de SC (16/2/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

4. Espectro expandido [2,5 puntos]:

Considere un transmisor DS-BPSK-SS que utiliza para generar la secuencia pseudoaleatoria un registro de desplazamiento de realimentación lineal (LFSR) de longitud 7, que genera una secuencia máxima. Suponer que dicha secuencia modula una señal BPSK con un período de secuencia de $104,99 \cdot 10^{-6}$ Segundos y la tasa de datos es de 19.2 Kbps. Se pide:

- a) ¿Cuál es la tasa de chips? [0,5 puntos]
 - b) ¿Cuál es el ancho de banda de la señal transmitida? [0,5 puntos]
 - c) ¿Cuánto vale la ganancia de procesamiento? [0,75 puntos]
 - d) Determinar qué modificaciones habría que realizar para obtener una ganancia de procesamiento de 30 dB, con la misma tasa de datos. [0,75 puntos]
-

Examen final de SC (16/2/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

- Requisitos para rendir el final
- Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.
- Forma de evaluación
- El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.
- Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

